

AFAAR

Asociación Fuegoína de Anestesia, Analgesia y Reanimación

Manual de uso, alcances, limitaciones y capacidad

Aplicación de valoración anestésica prequirúrgica, registro del acto anestésico, facturación y estadísticas.

Versión del documento: agosto de 2026

Build de la aplicación: 2026.08.30.0910

Dirección: <https://claudioravasi-ai.github.io/afar/>

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur — República Argentina

Índice

El manual está pensado para leerse entero una vez y consultarse por capítulo después. Los capítulos 1 a 8 son el uso diario; los capítulos 9 a 13, el estado de la aplicación.

	Capítulo	De qué trata
	Qué es esta aplicación	Qué resuelve, dónde se abre, cómo se instala
	Lo que hay que leer sí o sí	Los tres capítulos que no conviene saltar
1	Quién entra y cómo	Los tres perfiles, el alta de un socio y las credenciales
2	Puesta a punto inicial	La secuencia de arranque antes del primer paciente real
3	El anestesiólogo, paso a paso	Los cinco pasos de la ficha, de la consulta a la firma
4	Cómo se comparte el trabajo entre colegas	Quién ve qué, las dos fechas y los dos honorarios
5	Guías, protocolos y calculadoras	Las 15 guías de consulta rápida y el cálculo por peso
6	Comunicación interna	Reclamos, consultas y avisos entre los tres roles
7	El coordinador	Solicitudes, padrón, prestadores, catálogos y auditoría
8	El contable	Las seis solapas del portal económico, paso a paso
9	Alcances: qué hace la aplicación	El inventario de módulos
10	Seguridad: qué protege y qué no	Lo que está resuelto y el punto débil que falta
11	Limitaciones y pendientes	Lo que hoy no hace y lo que falta hacer
12	Capacidad	¿Soporta 20 anestesiólogos y 30 cirugías por día?
13	Marco legal	Qué exige cada norma y cómo se cumple

Qué es esta aplicación

AFAAR es una aplicación web que acompaña el acto médico anestesiológico de punta a punta: desde la consulta prequirúrgica hasta la firma del registro, pasando por el consentimiento informado, el registro intraoperatorio, la recuperación, la facturación y las estadísticas.

Funciona en cualquier computadora, tablet o teléfono, sin instalar nada. Se abre desde <https://claudioravasi-ai.github.io/afar/> y se puede agregar a la pantalla de inicio para que quede con su ícono, a pantalla completa y sin barra del navegador.

Todo lo que carga cualquier socio aparece en el resto de los dispositivos en segundos, porque los datos viven en una base compartida en la nube.



Lo que hay que leer sí o sí

- El **capítulo 10, Seguridad**: qué protege y qué no.
- El **capítulo 12, Capacidad**: qué volumen soporta la aplicación, con las mediciones hechas sobre ella funcionando.
- El **capítulo 11, Pendientes**: lo que falta antes del uso asistencial pleno.

1. Quién entra y cómo

Perfil	Cómo entra	Qué ve
Anestesiólogo (socio)	Su correo y su contraseña, elegidos por él al registrarse	Sólo los pacientes en los que intervino, su facturación y sus estadísticas
Coordinador	Credencial única de coordinación	Todo: socios, padrón completo, catálogos, prestadores y auditoría
Contable	Credencial única del contable	Sólo lo económico. Ningún dato clínico de ningún paciente

La versión, al pie de la pantalla de ingreso

Abajo de todo, en gris chico, dice **Versión 2026.08.30.0833** o la que corresponda. Sirve para lo de siempre con las aplicaciones web: saber si el navegador está sirviendo la última o una copia vieja de su caché. Si no coincide con la que anunció la coordinación, hay que recargar forzando —Cmd+Shift+R en Mac, Ctrl+F5 en Windows—.

El alta de un anestesiólogo, paso a paso

1. En la pantalla de ingreso, tocar la pestaña **Registrarme**.
2. Cargar apellido, nombre, DNI, correo, una contraseña propia, matrícula nacional y provincial, y el comprobante de socio de la asociación.
3. La solicitud queda en estado **pendiente**. No se puede entrar todavía.
4. El coordinador entra a **Coordinación → Solicitudes**, verifica la matrícula y el comprobante, y aprueba.
5. Desde ese momento el socio entra desde cualquier dispositivo del mundo con su correo y su contraseña.

Nadie se auto-habilita. Ese paso de aprobación es lo que impide que una persona ajena a la asociación se cree una cuenta y acceda a historias clínicas.

Las claves del coordinador y del contable

Son claves únicas, compartidas dentro de cada función.

2. Puesta a punto inicial

Este capítulo es nuevo y existe por una razón concreta: entre instalar la aplicación y atender al primer paciente real hay una secuencia de tareas que le corresponden a la coordinación, y que si se saltean se notan tarde y mal —honorarios en cero, financiadores duplicados, estadísticas que cuentan cirugías que nunca existieron—.

Es trabajo de una tarde, se hace una sola vez y conviene hacerlo en este orden.

La secuencia

	Qué	Dónde	Por qué va en este lugar
1	Recorrer la aplicación con los datos de demostración	Coordinación → Catálogos → Cargar datos de demostración	Para entender las pantallas antes de cargar nada real
2	Cargar las instituciones	Coordinación → Prestadores	La ficha las pide en el paso 1 y no se pueden inventar al vuelo
3	Cargar los financiadores	Coordinación → Prestadores	Llevar el valor de la unidad anestésica, que es la base del honorario
4	Cargar el valor de la unidad por financiador	Coordinación → Catálogos	Sin esto, cada honorario del acto sale en cero
5	Aprobar las altas de los socios	Coordinación → Solicitudes	Recién acá los anestesiólogos pueden entrar
6	Cargar el IPC y confirmar la escala fiscal	Portal contable → Parámetros	Todo el portal contable se apoya en estos dos datos
7	Borrar la demostración de todos los equipos	Coordinación → Catálogos, o el cartel amarillo del inicio	Es lo último, y es lo que más se olvida
8	Descargar el primer respaldo	Indicador del encabezado → Descargar respaldo	Deja un punto de partida al que volver

2.1 · Instituciones y financiadores

Se cargan en **Coordinación → Prestadores**. Toda la fila de la tabla es un botón: se edita haciendo clic en cualquier renglón.

De una institución se guarda: nombre, ciudad, tipo, CUIT, teléfono, contacto de jefatura o de facturación, correo, domicilio y notas.

De un financiador se guarda: nombre, CUIT, plazo de pago, contacto de auditoría, teléfono, correo para presentaciones, domicilio, notas del convenio y —lo que gobierna la facturación— el **valor de la unidad anestésica** y el **valor de la consulta prequirúrgica**.

Detector de duplicados

Si alguien cargó «OSDE» y otro «O.S.D.E.», la aplicación lo detecta y ofrece fusionarlos —todas las fichas y pacientes pasan al nombre elegido— o marcarlos como distintos. Conviene revisar este aviso antes de dar por cerrada la carga.

2.2 · El valor de la unidad anestésica

Se carga en **Coordinación → Catálogos**, en la primera tarjeta. Hay un **valor por defecto** y una tabla financiador por financiador; el valor específico manda sobre el general.

Ese número se aplica solo al abrir la solapa de honorarios de cada ficha. Si el financiador de la ficha no tiene valor cargado, el cálculo da cero y la propia ficha lo avisa: «No hay valor de unidad cargado para este financiador. El coordinador puede definirlo en Catálogos para que se complete solo».

Es la diferencia entre que la facturación salga sola y que veinte personas tengan que escribir a mano el mismo número todos los días.

FINANCIADOR	VALOR	UNIDAD
OSDE	9500	
PAMI - INSSJP	7500	
IPAUS / OSEF (Tierra del Fuego)	8200	
Swiss Medical	9800	

2.3 · Lo que ya viene cargado

No hay que cargar catálogos clínicos: la aplicación trae de base:

- **1.477 prácticas** del nomenclador anestésico AFAAR, en 19 grupos.
- **725 procedimientos** quirúrgicos precargados.
- **98 antecedentes** patológicos.
- **64 fármacos** en el vademécum, de adultos y pediatría, en 13 grupos.
- **15 guías** y protocolos de consulta rápida.

Los socios pueden agregar antecedentes y cirugías que falten; lo agregado a mano queda listado en Coordinación → Catálogos, para que la coordinación lo revise y decida si corresponde incorporarlo al catálogo de base.

2.4 · Borrar la demostración: el paso que se olvida

La aplicación trae seis anestesiólogos de ejemplo con pacientes y fichas en distintos estados — valoraciones sin acto, actos sin honorarios, deuda vieja sin cobrar, una solicitud de alta pendiente y un reclamo sin responder— para recorrer la aplicación entera.

Los datos de demostración son por dispositivo

Llevar una marca interna y nunca viajan a la nube: existen sólo en el equipo donde se cargaron. Eso tiene dos consecuencias. La primera es buena: no ensucian la base compartida. La segunda hay que tenerla presente: **borrarlos de un equipo no los borra de los demás**. Antes del primer paciente real hay que borrarlos en cada equipo donde se hayan cargado, o las estadísticas van a contar cirugías que nunca existieron.

La paciente de prueba de la reintervención

Entre los datos de demostración hay una paciente puesta a propósito para probar el circuito de reintervención: **Ledesma, Ana Clara — DNI 27655310**, con una colecistectomía ya valorada por una colega y con el **consentimiento firmado**.

Es la única valoración completa de la demostración: las demás fichas de ejemplo tienen el consentimiento sin firmar, y por eso no se ofrecen para importar. Con ella se recorre todo: nueva ficha anestésica, tomar el acto, *ya fue valorado para una intervención anterior*, importar y firmar el consentimiento nuevo.

Si la demostración ya estaba cargada de antes, aparece en **Coordinación → Catálogos** un aviso diciendo que falta, con el botón **Completar la demostración**. De lo contrario debe **Cargar**

Se borran desde **Coordinación → Catálogos → Borrar la demostración**, o desde el cartel amarillo que aparece en la pantalla de inicio mientras haya datos de ejemplo cargados.

The screenshot shows the AFAAR Portal del coordinador interface. The sidebar on the left contains navigation links under four categories: DOCUMENTACIÓN (Valoración pre-anestésica, Ficha anestésica y parte quirúrgico), GESTIÓN (Estadísticas, Facturación, Guías), ASOCIACIÓN (Coordinación, Mensajes), and CUENTA (Mi perfil). The main content area has a top bar with 'En línea', a notification bell with '15', and icons for refresh and share. Below this, there are three main sections: 1. 'Instituciones y financiadores' with a subtext 'Se administran en la solapa Prestadores: alta, edición, datos de facturación, fusión de duplicados y baja.' and a button 'Ir a Prestadores'. 2. 'Agregados manualmente por los socios' showing 'Antecedentes patológicos (0)' and 'Cirugías (0)' both as 'Ninguno.', with a summary 'Catálogo de base: 98 antecedentes patológicos, 64 fármacos del vademécum y 725 procedimientos quirúrgicos precargados.' 3. 'Datos de demostración' with a warning icon and text: 'Anestesiólogos de ejemplo con pacientes y fichas en distintos estados, para que se vea cómo funciona cada pantalla. No son datos reales y nunca se envían a la base compartida: viven sólo en este dispositivo.' Below this text is a prominent red button labeled 'Borrar la demostración'.

3. El anestesiólogo, paso a paso

La ficha es un recorrido de cinco pasos, en el mismo orden en que ocurre el acto médico. Cada paso se pinta solo con uno de cuatro colores, con el rótulo escrito debajo del punto, para saber de un vistazo si el registro está en condiciones de firmarse.

Color	Rótulo	Significa
Verde	Completo	No falta nada de lo esencial
Ámbar	A medias	Empezado, falta algo para darlo por cerrado
Rojo	Falta	Empezado y falta algo que no se puede omitir
Gris	Pendiente	Todavía sin tocar

AFAAR
Portal del coordinador

En línea 15

Inicio Pacientes Fichas DOCUMENTACIÓN Valoración pre-anestésica Ficha anestésica y parte quirúrgico GESTIÓN Estadísticas Facturación Guías ASOCIACIÓN Coordinación Mensajes

Coronel, Héctor Daniel
DNI/HC 16443902 · 63 años · Hospital Regional Ushuaia

Borrador

Paciente (COMPLETO) Preanestesia (FALTA) Anestesia (A MEDIAS) Recuperación (PENDIENTE) Firmar (PENDIENTE)

Valoración prequirúrgica Acto anestésico Todo

Paso 1 de 5 - Identificación y procedimiento

Faltan 4 datos esenciales.
Esenciales: consentimiento informado (punto 15) · técnica anestésica realizada · tiempos del procedimiento · firma de la ficha
Opcionales: antecedentes patológicos · drogas administradas · controles de signos vitales · eventos intraoperatorios · Aldrete al egreso

Identificación del paciente
Paciente *
Coronel, Héctor Daniel — DNI 16443902

+ Crear paciente nuevo Editar historia

Apellido y nombre DNI / HC Edad

Paso 1 · Paciente

Identificación del paciente y datos del procedimiento.

- Se elige el paciente del padrón o se crea uno nuevo.
- Peso y talla, con IMC calculado solo. **El peso es obligatorio:** sin él, el vademécum no propone ninguna dosis.
- Carácter de la cirugía **tal como se la ve en la consulta:** programada, urgencia o emergencia. El carácter con el que finalmente se anestesia se confirma en el paso 3.
- Institución, financiador y número de afiliado.
- Diagnóstico en texto claro y cirugía buscada en el nomenclador anestésico AFAAR (1.477 prácticas, 19 grupos).

No se piden fecha, hora ni turno. Cuando el anestesiólogo hace la valoración, la cirugía todavía no está programada. La fecha real del acto se carga el día de la cirugía, en el paso 3.

Abajo hay un solo botón, **Siguiente**, que guarda solo lo cargado y avanza.

Paso 2 · Preanestesia

La valoración prequirúrgica propiamente dicha, en quince puntos que se despliegan uno debajo del otro:

- **1 a 10** — antecedentes patológicos por sistema con su medicación asociada, medicación habitual, alergias, hábitos, examen físico, vía aérea, laboratorio, estudios complementarios, ayuno y escalas.
- **11** — conclusión de aptitud: apto, apto con reservas, requiere optimización o no apto, con su fundamentación e interconsultas.
- **12** — plan anestésico: técnica, vía aérea, monitoreo estándar y avanzado, accesos.
- **13** — profilaxis antibiótica, tromboprofilaxis, náuseas y vómitos, analgesia postoperatoria, destino y previsión transfusional.
- **14** — anestesiólogo designado para realizar el acto.
- **15** — consentimiento informado anestésico.

Las escalas se calculan solas

A medida que se completa, la aplicación calcula: ASA, El-Ganzouri (vía aérea difícil), RCRI (riesgo cardíaco), STOP-BANG (apnea del sueño), Apfel (náuseas y vómitos), Caprini (riesgo tromboembólico), ARISCAT (complicaciones respiratorias) e IMC. No hay que buscar tablas ni calcular a mano.

El punto 15 es obligatorio

Sin el consentimiento informado completo no se puede concluir la valoración. Es un requisito de la Ley 26.529 para todo procedimiento con riesgo relevante, y la anestesia lo es.

El texto tiene once apartados: naturaleza del acto anestésico, técnicas y en qué consisten, monitoreo, riesgos frecuentes, poco frecuentes y graves, instrucciones de ayuno y medicación, situaciones imprevistas, transfusión, declaración jurada de antecedentes, revocación y datos personales. Está redactado sobre el modelo de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires y los formularios del Ministerio de Salud de la Nación.

Se firma con el lápiz o dedo en la tablet, con el mouse en la computadora o con el lápiz o dedo en el teléfono, sobre el mismo lienzo. El anestesiólogo además puede traer la firma que tiene guardada en su perfil o subir una imagen.

Las dos únicas salidas legítimas sin firma son la **urgencia vital** (art. 9 de la Ley 26.529) y la **revocación del paciente**. Las dos se eligen en el mismo desplegable y quedan asentadas, que es exactamente lo que la ley manda hacer con ellas.

AFAAR
Portal del coordinador

En línea 15

Inicio
Pacientes
Fichas
DOCUMENTACIÓN
Valoración pre-anestésica
Ficha anestésica y parte quirúrgico
GESTIÓN
Estadísticas
Facturación
Guías
ASOCIACIÓN
Coordinación
Mensajes

15 · Consentimiento informado anestésico

⚠ Sin el consentimiento no se puede concluir la valoración. Es un requisito de la Ley 26.529 para todo procedimiento con riesgo relevante. Si el paciente no puede firmarlo, dejá asentado el motivo en «Quién firma».

Texto que se le lee y se le entrega al paciente

1. NATURALEZA DEL ACTO ANESTÉSICO

Declaro que el/la profesional anestesiólogo/a me ha explicado, en lenguaje claro, sencillo y comprensible, el procedimiento anestésico propuesto para la intervención indicada, sus motivos, características, propósitos, beneficios esperados, riesgos, molestias, efectos adversos previsibles y las alternativas razonables, con sus propios riesgos y beneficios, incluida la de no realizar ningún procedimiento.

Comprendo que la anestesia es un acto médico autónomo, distinto de la cirugía, cuyo objeto es suprimir el dolor, mantener las funciones vitales y cuidar mi estado general durante todo el procedimiento y en el postoperatorio inmediato. Entiendo que es el/la médico/a anestesiólogo/a quien indica la técnica anestésica adecuada a mi caso, según la operación prevista y mis condiciones de salud, y que puede modificarla si las circunstancias lo exigen.

2. TÉCNICAS ANESTÉSICAS Y EN QUE CONSISTEN

Redactado sobre el modelo de consentimiento anestésico de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires y los formularios del Ministerio de Salud de la Nación, conforme a las leyes 26.529, 26.742, 17.132 y 25.326, el decreto 1089/2012 y el art. 59 del Código Civil y Comercial. Se imprime completo en el documento y viaja como PDF aparte en el envío al paciente.

Quién firma * Nombre y DNI del firmante

Al guardar la valoración se habilita la documentación

Recién al tocar **Guardar valoración** se encienden los cuatro botones del pie: Honorarios, Word, PDF y Enviar valoración al paciente. Antes están apagados a propósito: un PDF de una valoración a medio cargar no le sirve a nadie, y mandárselo así al paciente es peor.

Cada paso abre lo suyo

Una ficha tiene dos secciones —la valoración y el acto— y la pantalla enfoca una por vez. Entrar a un paso **pone su sección en foco solo**: si se viene del acto y se abre la Preanestesia, la valoración queda lista para trabajar sin ningún paso intermedio.

Lo que no cambia es de quién es cada cosa. Si la valoración es de un colega, se ve completa pero en **sólo lectura**, con el cartel del candado. Eso lo decide la titularidad, no el foco.

Por eso «Guardar valoración» aparece y desaparece

El botón sólo se dibuja cuando esa sección es tuya. Un botón de guardar sobre algo que no se puede tocar es un botón muerto en el medio de la pantalla. Y no se pasó a autoguardado a propósito: **«Guardar valoración» no es sólo guardar, es concluirla** —es lo que enciende los cuatro botones de documentación y lo que fija la fecha—. Igual no se pierde nada: al tocar «Siguiente» se graba todo antes de cambiar de paso.

Qué recibe el paciente

Un correo de la AFAAR con tres archivos PDF separados:

- **Valoración pre-anestésica** — filiación, antecedentes, medicación, alergias, examen, laboratorio, escalas y plan.
- **Consentimiento informado anestésico** — el texto completo, las declaraciones que marcó y las dos firmas. Va aparte porque es un instrumento jurídico autónomo.
- **Indicaciones para el día de la cirugía** — en castellano llano: ayuno, qué medicación seguir tomando y cuál suspender, qué llevar, con quién venir y en qué casos avisar antes.

Los tres llevan el membrete de la institución, los datos y matrículas del profesional y el pie legal. No sale un solo dato de facturación. Las respuestas del paciente le llegan al anestesiólogo, no a la casilla de la asociación.

Paso 3 • Anestesia

El registro intraoperatorio. Lo primero que aparece, imposible de pasar por alto, es el botón **TOMAR ACTO ANESTÉSICO**.

Por qué el acto se toma y no se asigna

Un acto anestésico tiene que tener un dueño con nombre y apellido antes de que se escriba una sola línea. Es quien firma, quien responde y a nombre de quien se factura. En el punto 14 se designa a alguien, pero una designación no es una toma: el designado puede no estar, y en una urgencia anestesia el que está.

Una vez tomado, hay cinco solapas:

- **Resumen** — fecha real de la cirugía, **carácter del acto**, cronómetro de los seis tiempos (ingreso, inicio de anestesia, inicio de cirugía, fin de cirugía, fin de anestesia, salida), técnica, vía aérea con Cormack e intentos, monitorización, equipo quirúrgico y lista de verificación de la OMS.
- **Drogas** — con el vademécum anestésico AFAAR de adultos y pediatría, 64 fármacos en 13 grupos. Calcula por peso y muestra el rango, pero nunca registra una dosis sola: propone el punto medio, queda editable y hay que confirmarla.
- **Signos vitales** — controles seriados con gráfico y alertas de inestabilidad.
- **Balance** — cristaloideos, coloides, hemoderivados, diuresis y sangrado, con balance calculado.
- **Eventos** — 25 tipos de evento intraoperatorio tipificados.

No hay botón Guardar, y es deliberado

Las cinco solapas se guardan solas a medida que se editan. El acto se registra mientras se anestesia, con una mano, entre dos drogas y mirando el monitor. Pedirle a esa persona que se acuerde de guardar es pedirle lo único que seguro se va a olvidar, y lo que se pierde es el registro de un acto médico.

Cuando el acto arranca sin valoración previa

Anestesiarse sin la valoración cargada pasa, y no siempre por descuido: en una urgencia no hay tiempo, y muchas valoraciones se hacen en papel o en otra institución. Lo que no puede pasar es que quede sin explicación, porque después nadie sabe si faltó la consulta o faltó cargarla.

El recorrido depende de por dónde se entró, y cada puerta abre lo suyo. Las fichas que ya existen no llevan ninguna marca: se navegan libres, como siempre.

Desde «Nueva valoración preanestésica»

Se abren **Paciente** y **Preadnestesia**, y nada más. Los tres pasos del acto quedan cerrados: el acto todavía no existe, y ofrecer sus pantallas es ofrecer formularios vacíos. Se abren solos en cuanto la valoración queda guardada.

Desde «Nueva ficha anestésica»

Se entra directo a **Anestesia** y el resto del recorrido queda cerrado. La pantalla muestra una sola cosa: el botón **TOMAR ACTO ANESTÉSICO**. No hay solapas del acto, no hay botones de Anterior ni Siguiente, y **no aparece el cartel de datos esenciales faltantes** —enumerar ocho datos que la persona todavía no tuvo oportunidad de cargar no informa, estorba—.

A partir de ahí la ficha se destraba en tres tiempos, y ninguno se puede saltar:

	Qué se resuelve	Qué se abre
1	Tomar el acto anestésico	Aparece la ventana con los motivos. Quien anestesia ya tiene nombre
2	Elegir de dónde sale la valoración	Se habilita Paciente , y la aplicación lleva ahí sola si todavía no hay ninguno
3	Elegir o cargar el paciente	Se abre el resto: las cinco solapas del acto, Recuperación, Firmar y el cartel de faltantes

Por qué el acto se toma antes de saber quién es el paciente

Podría parecer al revés, pero no lo es: tomar el acto es una afirmación sobre **uno mismo** —soy yo quien se hace cargo—, no sobre el paciente. En una urgencia el responsable se establece antes que la identidad, y eso es exactamente lo que ocurre en la puerta de un quirófano.

Mientras no haya paciente, la ficha **no se escribe en la base compartida**: queda en el equipo y viaja entera cuando se lo elija. Así no quedan fichas fantasma sin nadie adentro si alguien abandona a mitad de camino.

El cartel de faltantes vuelve en cuanto el acto se destraba, que es cuando sirve: ahí sí dice qué falta para poder firmar.

De esta ventana sólo se sale eligiendo

No tiene cruz, no se cierra con Escape ni tocando el fondo, y el «Volver» de las subventanas regresa a la lista en vez de cerrar. Es la única ventana de la aplicación que atrapa, y es a propósito: cerrarla sin contestar dejaba el acto tomado y el registro trabado, sin manera de seguir. Las cinco opciones cubren todos los casos —incluido el de no tener ninguna excepción—, así que siempre hay por dónde salir.

La traba mira el dato, no la pantalla

Depende de que el acto tenga dueño, no del modo de vista. Cambiar de solapa no la saltea. Y si la ficha ya tiene algo cargado en la valoración, no se traba: la traba existe para el acto que arranca en blanco.

Motivo	Qué hace	¿Queda deuda?
Urgencia o emergencia	Un solo renglón con dos botones. El que se elija carga el carácter de la cirugía , que por eso ya no se pregunta en el paso 1	Sí
La valoración se hizo fuera de la aplicación	Pide quién la hizo, cuándo y dónde está, y lleva a adjuntar la foto del papel	Sí
Ya fue valorado para una intervención anterior	Lista todas las intervenciones con valoración cargada, propias y de colegas, con buscador. Al elegir una trae la valoración y el paciente	Sí
Ninguna: la carga ahora	Botón del pie. Lleva al paso 2. No es una excepción y no declara nada	No

Por qué son cinco y no una

Si la urgencia fuera la única salida, quien tuviera una programada con la valoración en papel marcaría urgencia para poder trabajar. Y ese campo ahora manda en las estadísticas y sostiene el adicional del +50 % del nomenclador: la aplicación terminaría llena de recargos sin respaldo, que es lo primero que debita una auditoría del financiador.

Si el paciente **ya fue valorado por otro socio**, no hay que declarar nada: la ficha está en *Fichas* → *Disponibles* y el acto se toma desde ahí.

Cada opción lleva a donde se resuelve

Al elegir...	La aplicación
Urgencia o emergencia	Se queda en el paso 3. El paciente está por entrar y lo que hay que hacer ahora es anestesiar: la valoración se reclama después, con el recordatorio de cada diez minutos
Valoración fuera de la aplicación	Lleva al paso 2 y baja hasta la tarjeta, con los botones de tomar la foto o elegir el archivo
Ya lo valoré para una intervención anterior	Muestra las fichas previas de ese paciente, trae la valoración elegida y deja en el paso 2 para revisarla
Procedimiento sin consulta previa	Pide el tipo y lleva al paso 2, para cargar ahí la evaluación hecha al lado de la camilla
Ninguna: la carga ahora	Lleva al paso 2. No declara nada

Por qué «la carga ahora» está aparte, en el pie

Las otras cuatro son excepciones: dicen algo que pasó y quedan registradas. «La carga ahora» no es una excepción, es no tener ninguna — es ir a hacer lo que había que hacer. Ponerla en la misma lista las igualaba, y no están al mismo nivel. Por eso es un botón del pie y no guarda nada.

La reintervención: traer la valoración en vez de rehacerla

El paciente vuelve a quirófano a las 48 horas por una complicación. La valoración existe, es de hace dos días y sigue vigente, pero está en *otra* ficha. Marcar «urgencia» o «hecha fuera de la aplicación» sería falso en los dos casos.

Con este motivo la aplicación lista las fichas anteriores de ese mismo paciente que ya tienen valoración — con su fecha, cuántos días pasaron, el ASA y quién la hizo— y al elegir una la **enlaza** y ofrece **traerla**: antecedentes, examen, laboratorio, escalas y plan pasan a la ficha nueva, editables, para actualizar lo que cambió.

En la conclusión de aptitud queda escrita la procedencia —«*Valoración traída de la ficha del 29/08/2026 (Colecistectomía laparoscópica)*». *Revisar y actualizar lo que cambió*—, para que dentro de un año nadie tenga que adivinar si esa valoración se hizo para esta cirugía o vino de otra.

El consentimiento no se copia

Se traen los datos clínicos, no el consentimiento: aquel era de otro procedimiento y de otro riesgo, y la Ley 26.529 lo exige para **esta** intervención. Por eso, después de traer la valoración, el paso 2 queda en «Falta» hasta que se firme el punto 15 nuevo — que es exactamente lo que corresponde. Tampoco se copian los honorarios: son de aquel acto.

El carácter se declara una sola vez

«Urgencia o emergencia» es **un solo renglón con dos botones**. Son la misma situación —no hubo tiempo de valorar— pero no son lo mismo en la historia clínica, y el botón que se toque carga el **carácter de la cirugía** en el acto.

Por eso, al llegar al paso 1, el selector de carácter **ya no aparece**: en su lugar se lee lo que quedó declarado. Preguntarlo de nuevo treinta segundos después de haberlo dicho es hacer trabajar dos veces. Si hay que corregirlo, se corrige en el paso 3, que es el carácter que se informa y se factura.

Importar de una intervención anterior

La opción dice «**ya fue valorado**», no «ya lo valoré»: puede haberla hecho un colega, y de hecho es lo más frecuente.

Al elegirla se abre la lista de **todas las intervenciones con valoración cargada en la aplicación** —propias y de colegas—, con apellido y nombre del paciente, cirugía, fecha, días transcurridos, ASA y quién la valoró, y un buscador por apellido, documento, cirugía o colega.

Sólo se ofrecen las valoraciones completas

La lista filtra por las que están **en verde en los pasos Paciente y Preanestesia**: con ASA, conclusión de aptitud, plan anestésico y consentimiento firmado. Una valoración a medias no sostiene un acto anestésico —importarla dejaría la ficha nueva igual de incompleta, pero con apariencia de resuelta, que es peor que no importar nada—. Si no hay ninguna, la aplicación lo dice y explica por qué, en vez de mostrar una lista vacía.

La regla de fondo es la misma que gobierna la firma: **no se anestesia sin valoración prequirúrgica, y la valoración lleva el consentimiento informado**. La única excepción es la urgencia o la emergencia, donde la valoración se hace diferida o durante el propio acto si el anestesiólogo tiene tiempo — y para eso está el recordatorio de cada diez minutos.

El consentimiento nuevo, en su propia ventana

La valoración se importa; **el consentimiento no**. Aquel era de otro procedimiento y de otro riesgo: la Ley 26.529 lo pide para la intervención que se va a hacer. Así que en una reintervención hay que firmar uno nuevo, apoyado en la misma valoración pero con el diagnóstico quirúrgico de hoy.

Ese consentimiento **no obliga a abrir la valoración prequirúrgica**. Se abre como una ventana propia desde el mismo paso Anestesia, con un botón en la tarjeta: *Completar y firmar el consentimiento de esta intervención*. Es el mismo punto 15 —mismo texto legal, mismas declaraciones, mismas dos firmas— pero sin entrar a una valoración que puede ser de un colega.

El encabezado de la ventana muestra a quién y por qué se firma: apellido, nombre y documento del paciente, la cirugía y el diagnóstico de ahora, y de qué ficha vino la valoración importada. Quien firma tiene que poder ver qué está firmando.

El botón espera a que haya diagnóstico

Sale apagado hasta que estén cargadas la cirugía y el diagnóstico de esta intervención: un consentimiento sin procedimiento adentro no dice nada. Por eso, al importar una valoración, la aplicación lleva primero al paso Paciente si esos dos datos faltan. Si es urgencia o emergencia, la salida del artículo 9 está en el mismo desplegable de «Quién firma» y cierra el consentimiento sin firma, documentándolo.

Elegir la intervención resuelve también el paciente

Como el acto se toma antes de identificar al paciente, en este punto todavía no hay ninguno. El paciente sale de la ficha elegida, que es de donde tiene que salir: por definición de reintervención es la misma persona. Con un solo toque quedan resueltas las dos cosas que faltaban.

Ver la ficha anterior sin salir de ésta

En la tarjeta queda un botón **Ver aquella ficha**: abre el documento completo de la intervención de la que se importó —membrete, datos del paciente, valoración entera— en una ventana de **sólo lectura**, y se cierra con un botón. No lleva a ninguna parte: se sigue en la ficha que se estaba cargando.

No hay ningún botón para volver a importar. Elegir la intervención **es** importarla, y ofrecer repetirlo sólo serviría para pisar lo que uno acaba de corregir a mano.

La foto de la valoración en papel

Con el segundo motivo se puede adjuntar la valoración escaneada o fotografiada, desde la tarjeta que encabeza el paso 2. Entra PDF, JPG, PNG, HEIC del iPhone y Word.

No pesa ni en la aplicación ni en la base. La ficha guarda únicamente el nombre y el identificador del archivo; los bytes van a una rama aparte que ningún dispositivo escucha en vivo, y se traen de la nube recién cuando alguien abre la foto. En el equipo queda una caché chica con lo último abierto, que se poda sola.

Las fotos además se achican al guardarlas: una hoja manuscrita se lee perfecto con el lado mayor en 1.400 píxeles. En la prueba, una foto de **1.233 KB quedó en 143 KB** —nueve veces menos— sin perder la lectura.

Primero el paciente, después el archivo

Los dos botones salen apagados hasta que la ficha tenga paciente elegido del padrón. No es un rodeo: el archivo se guarda **dentro de la ficha**, y una ficha sin paciente todavía no se graba. La foto es el respaldo del papel, no una fuente de datos — la aplicación no puede leer un apellido de una imagen, y sin paciente esa ficha no se podría buscar, ni facturar, ni informar.

Adjuntar no es cargar

La foto es un respaldo de dónde está el original, no la valoración. La ficha sigue sin poder firmarse hasta que los quince puntos del paso 2 estén completos, porque el documento que se le entrega al paciente y el que va a contaduría salen de ahí, no de la foto.

El recordatorio, cada diez minutos

Terminado el acto —con fecha de cirugía, técnica y fin de anestesia cargados— y con la valoración todavía faltando, aparece un cartel que vuelve **cada diez minutos**, con tono, hasta que se complete. Se puede **posponer una hora**.

Es a propósito más insistente que el de honorarios, que vuelve cada tres horas: ahí lo que se pierde es plata; acá lo que falta es la mitad de la historia clínica de un paciente que ya se anestesió. El mismo aviso aparece además en la campana, y desde ahí se entra directo al paso 2.

La deuda **se salda sola**: no hay nada que marcar como hecho. En cuanto el paso Preanestesia llega a verde, desaparecen el cartel, el aviso de la campana y la tarjeta del paso 2.

El consentimiento se recuerda dos veces

Salir de la Preanestesia sin el punto 15 no se impide —el acto puede estar empezando— pero se avisa, y se avisa dónde va a doler:

- Al tocar **Siguiente**: «*Falta el consentimiento informado (punto 15). Sin él no vas a poder firmar la ficha.*»
- Y dentro del **paso Anestesia**, un cartel permanente arriba de las cinco solapas, con el botón **Completar y firmar el consentimiento**, que abre la ventana propia sin obligar a entrar a la valoración.

El segundo importa más de lo que parece: el paso Anestesia es donde se pasa el tiempo. Quien no lo vea ahí se entera recién en Firmar, con el paciente ya en recuperación.

Paso 4 • Recuperación

- Hora de ingreso a la URPA y oxigenoterapia.
- Aldrete modificado con los cinco parámetros y puntaje calculado, que avisa si alcanza el criterio de alta.
- Dolor en escala visual analógica, con recomendación según el valor.

- Náuseas y vómitos, analgesia o antiemético de rescate.
- Destino del paciente y estado al egreso.

Se guarda solo al tocar **Siguiente**.

Paso 5 · Firmar

Resumen de toda la anestesia en una pantalla, firma del anestesiólogo y cierre del registro. Se puede adjuntar la foja quirúrgica que redacta el cirujano, sacándole una foto o subiendo el archivo.

Al firmar, la ficha queda cerrada y en sólo lectura. Se puede reabrir para corregir, y queda constancia en la auditoría de quién la reabrió y cuándo.

Al guardar, la aplicación hace dos preguntas:

6. Si quiere llevarse el registro en un archivo —PDF o Word— o dejarlo sólo guardado.
7. Si carga los honorarios ahora o los difiere. Si los difiere, se lo recuerda **cada tres horas** hasta que los cargue: campana en rojo y un cartel. *El honorario que no se carga en el momento es el que aparece de menos a fin de mes.*

Cuándo se habilita la firma

Una ficha **no se puede firmar** si alguno de los cuatro pasos anteriores no está en verde. El botón *Finalizar* y *firmar* sale apagado, y arriba aparece un cartel rojo que nombra los pasos que faltan cerrar, con un atajo a cada uno.

Antes se podía firmar igual y el documento salía incompleto. Una historia clínica firmada sin la vía aérea evaluada o sin consentimiento no es un registro incompleto: es un registro que no debería existir. La Ley 26.529 pide que la historia clínica sea completa, y la firma es lo que la cierra.

Esto no traba la emergencia

Las dos salidas legítimas del consentimiento —urgencia vital del artículo 9 de la Ley 26.529 y revocación del paciente— ya cuentan como consentimiento completo. Lo que la regla impide no es anestesiar en una emergencia: es firmar sin haberla documentado.

Vale para **todos** los casos, incluidos la urgencia y la emergencia: no se firma una ficha sin consentimiento. Lo que cambia en una emergencia no es la exigencia sino la forma de cumplirla — no hay que conseguir firmas, pero sí hay que **documentar la excepción**, eligiendo *No firmado — urgencia vital (art. 9 Ley 26.529)* en «Quién firma». Con eso el punto 15 queda completo, el cartel desaparece y la ficha se puede cerrar.

En qué circunstancias un paso queda en «Falta»

El rojo no significa «vacío»: para eso está el gris. **Falta** quiere decir *empezado, y le falta algo que no se puede omitir*. Cada paso tiene su propia condición:

Paso	Está en «Falta» cuando...	Queda en verde con
Paciente	Se cargó la cirugía o la institución, pero falta alguna de las tres	Paciente, cirugía, institución y diagnóstico
Preanestesia	Ya están el ASA y la conclusión de aptitud, pero falta el plan anestésico o el consentimiento del punto 15	ASA, conclusión de aptitud, plan anestésico y consentimiento completo

Paso	Está en «Falta» cuando...	Queda en verde con
Anestesia	Se cargó la técnica, pero falta la fecha real de la cirugía o la hora de fin de anestesia	Fecha de la cirugía, técnica y fin de anestesia
Recuperación	Se empezó a cargar, pero el Aldrete está incompleto o falta el destino del paciente	Aldrete con sus cinco parámetros y destino
Firmar	Los cuatro anteriores están en verde y sólo falta firmar	La firma del anesthesiólogo

El caso más frecuente de rojo en **Preadnestesia** es el consentimiento a medio firmar: elegido quién firma, pero sin la firma del paciente o sin la del anesthesiólogo. Es también el que más veces impide cerrar la ficha.

4. Cómo se comparte el trabajo entre colegas

Una ficha contiene dos actos médicos distintos, que muchas veces son de dos profesionales: el anestesiólogo 1 hace la valoración prequirúrgica y el anestesiólogo 2 anestesia. Cada uno ve la ficha entera —para anestesiarse hay que poder leer el prequirúrgico— pero escribe únicamente en su sección. Lo del otro se muestra atenuado y bloqueado.

Las dos secciones de una ficha

Una ficha tiene dos secciones —la valoración y el acto— que muchas veces son de dos profesionales. Cuando lo son, arriba del recorrido aparece un conmutador con tres opciones: **Valoración prequirúrgica**, **Acto anestésico** y **Todo**.

No reparte permisos: los permisos los da la titularidad. Lo que hace es enfocar. Y **Todo** es el que permite leer la sección del colega, que no es un lujo: para anestesiarse hay que poder leer el prequirúrgico, y quien valoró tiene derecho a ver cómo terminó el acto.

Cuando las dos secciones son de la misma persona —lo habitual— el conmutador **no se dibuja**: no habría nada que separar, y serían tres botones permanentes para una acción que no existe.

Las tres solapas de Fichas

Solapa	Qué contiene
Mías	Hice la valoración prequirúrgica, el acto anestésico, o los dos
De colegas	Intervinimos dos: uno valoró y el otro anestesió. Los dos la ven completa, porque los dos la necesitan
Disponibles	Valoraciones de cualquier socio cuyo acto todavía no tiene anestesiólogo. Se comparten con todos, porque cualquiera puede tener que tomar ese acto: de eso se trata una guardia

Una ficha en la que nunca intervine y cuyo acto ya tiene dueño no se ve ni se abre. La historia clínica de un paciente ajeno no es asunto de uno.

Una valoración a medias no se puede tomar

En **Disponibles** aparecen las valoraciones de cualquier socio cuyo acto todavía no tiene anestesiólogo. Pero no todas se pueden tomar: si la valoración está **sin concluir**, el acto queda bloqueado.

En el listado se ve antes de intentarlo — donde diría *libre* dice **valoración sin concluir**, en rojo. Y si se intenta igual, la aplicación lo dice con nombre y apellido:

*La valoración todavía no está concluida. La hizo ****Fernández, Laura**** y le falta ****la valoración prequirúrgica****. No se puede tomar el acto sobre una valoración a medias: lo que se firma después es una historia clínica incompleta.*

Con dos salidas: **Cancelar** y **Avisarle**, que abre un hilo interno con el autor, ya titulado con el apellido del paciente.

El criterio es el mismo que para importar en una reintervención: los pasos **Paciente y Preanestesia** en verde. Un solo criterio para las dos cosas que dependen de él.

Y se le avisa al que la dejó a medias

El autor recibe un aviso en la campana: «*Valoración sin concluir — Pérez, María Elena. Falta la valoración prequirúrgica. Hasta que esté completa, ningún colega puede tomar el acto de esta ficha.*» Tocándolo entra directo al paso que falta. Antes esa ficha bloqueaba a otro sin que su autor se enterara nunca.

El bloqueo aplica a **fichas de otro**. La ficha propia nacida por *Nueva ficha anestésica* sigue permitiendo tomar el acto primero: ahí la valoración se resuelve después, y lo que la exige es la firma.

El padrón de pacientes

El listado de pacientes arranca en **Mis pacientes**: aquellos en los que se intervino. Existe además la solapa **Padrón de la asociación**, con todos, pero de los pacientes ajenos se ven sólo apellido, nombre y documento.

Esa solapa existe por una razón práctica: sin ella la aplicación se llena de pacientes duplicados. Antes de cargar a alguien hay que poder averiguar si ya está.

Cuando un paciente vuelve a quirófano

Cada intervención es una **ficha aparte**, con su valoración, su acto y su consentimiento. No se anidan ni se acumulan dentro de una sola: un paciente reoperado tres veces tiene tres fichas, y la valoración de la primera queda intacta en la suya. Un documento firmado no se modifica retroactivamente ni se le cuelgan cosas encima.

Para no tener que deducirlo de las fechas, la aplicación las **numera**. En el encabezado de la ficha, debajo del nombre del paciente:

2.ª intervención de 2 · la anterior fue el 27/08/2026

Y en la historia del paciente cada ficha lleva su número delante de la cirugía. Con una sola intervención no aparece nada: decir *1.ª de 1* no informa.

El número se calcula, no se guarda

Sale del orden por fecha entre las fichas de ese paciente. Si se borra una ficha o se corrige una fecha, la numeración se reacomoda sola. Un contador guardado quedaría mintiendo a la primera corrección.

El vínculo entre una reintervención y la anterior queda además asentado de forma explícita: la ficha guarda de cuál importó la valoración, así la cadena es rastreable años después.

Las dos fechas de una ficha

Una ficha tiene dos fechas y casi nunca coinciden:

- **Fecha de valoración** — el día de la consulta prequirúrgica. Es el mes en que se factura e informa esa consulta.

- **Fecha de cirugía** — el día del acto anestésico, cargada en el paso 3. Es el mes en que se factura e informa el acto.

Mezclarlas rompe la facturación: una valoración de marzo con cirugía en abril iría entera a marzo, y el honorario del acto aparecería en el mes equivocado, a excepción que sea urgencia/emergencia.

Los dos caracteres

Con el carácter pasa lo mismo que con la fecha, y por la misma razón: recién se sabe de verdad el día del acto.

- **Carácter de la cirugía** — cómo se la vio en la consulta prequirúrgica. Describe esa consulta, y es el que alimenta el ARISCAT que se imprime en la valoración.
- **Carácter del acto** — en qué condición se anestesió realmente. Se confirma en el paso 3 y es el que se informa en las estadísticas y el que sostiene el adicional de urgencia del honorario.

Una valoración hecha en consultorio como programada puede terminar en una cirugía adelantada por una perforación. Los dos hechos son ciertos y la aplicación los guarda por separado: corregir el del paso 1 reescribiría hacia atrás el contexto de un documento ya firmado.

En el paso 3 el carácter viene **propuesto** con el de la valoración, y así queda marcado hasta que el anestesiólogo lo toca. Si lo confirma con un valor distinto, la ficha lo dice y el PDF del acto lo imprime así: *Carácter: EMERGENCIA (en la valoración: urgencia)*.

Valoración	Acto	Qué pasa
Programada	Programada	Caso normal, sin ruido en pantalla
Programada	Urgencia o emergencia	Se adelantó. Queda asentado el cambio y se informa y factura como no programada
Urgencia	Programada	Se destrabó y se operó en frío. Queda asentado igual
Urgencia	Emergencia	Escaló. El adicional del nomenclador es el mismo +50 %
Emergencia	Urgencia o programada	Se compensó y pudo esperar

Dos actos médicos, dos honorarios

Concepto	Titular	Se imputa a
Consulta prequirúrgica	Quien hizo la valoración	El mes de la valoración
Acto anestésico	Quien anestesió	El mes de la cirugía

5. Guías, protocolos y calculadoras

Es un módulo entero de la aplicación y es de los que más se usan en el quirófano, porque se consulta con una mano y en segundos.

Se entra por **Gestión → Guías**, o desde el acceso directo del panel de inicio.

Lo primero que dice la pantalla

Material de consulta rápida. No reemplaza el juicio clínico ni la lectura de la guía original. Verificá dosis y disponibilidad en tu institución antes de aplicarlas.

5.1 · Las quince guías

Son una síntesis operativa de las recomendaciones de ASA, DAS, ASRA, MHAUS, ESAIC, ACC/AHA, OMS y ERAS. Cada una se despliega en secciones con viñetas; ninguna ocupa más de una pantalla.

Guía	Fuente	Categoría
Vía aérea difícil — algoritmo operativo, plan A-B-C-D y CICO	DAS / ASA	Crítico
LAST — toxicidad sistémica por anestésicos locales	ASRA	Crítico
Hipertermia maligna — protocolo	MHAUS	Crítico
Anafilaxia perioperatoria	Consenso	Crítico
Neuroeje y anticoagulantes — intervalos	ASRA	Regional
Ayuno preoperatorio y profilaxis de aspiración	ASA 2023	Preoperatorio
Evaluación cardiovascular preoperatoria	ACC/AHA 2024	Preoperatorio
Lista de verificación de seguridad quirúrgica	OMS	Seguridad
Estándares de monitoreo básico	ASA	Seguridad
Náuseas y vómitos postoperatorios — profilaxis	Consenso 4.ª ed.	Manejo
Trombo profilaxis perioperatoria	Consenso	Manejo
Manejo de sangre del paciente y transfusión	Consenso	Manejo
Dosis de referencia del adulto	—	Farmacología
Referencias pediátricas	—	Pediatría
ERAS — recuperación mejorada tras la cirugía	ERAS Society	Protocolo

Arriba de la lista hay un **buscador** que filtra por cualquier palabra del título o del cuerpo —«dantrolene», «ayuno», «ASRA», «LAST»— y cuatro accesos directos a las cuatro guías críticas, que son las que se necesitan cuando no hay tiempo de buscar nada.

AFAAR
 Portal del coordinador

En línea

15

DOCUMENTACIÓN

Valoración pre-anestésica
 Ficha anestésica y parte quirúrgico

 GESTIÓN

Estadísticas
 Facturación
 Guías

 ASOCIACIÓN

Coordinación
 Mensajes

 CUENTA

Mi perfil

Guías y protocolos
 Síntesis operativa de las recomendaciones de ASA, DAS, ASRA, MHAUS, ESAIC, ACC/AHA, OMS y ERAS.

Material de consulta rápida. No reemplaza el juicio clínico ni la lectura de la guía original. Verificá dosis y disponibilidad en tu institución antes de aplicarlas.

Vía aérea difícil
Plan A-B-C-D y CICO
 LAST
Emulsión lipídica
 Hipertermia maligna
Dantrolene
 Anafilaxia
Adrenalina y soporte
 Calculadoras
Dosis, fluidos, sangrado

Vía aérea difícil — algoritmo operativo (DAS/ASA) Crítico
LAST — toxicidad sistémica por anestésicos locales (ASRA) Crítico
Hipertermia maligna — protocolo (MHAUS) Crítico

5.2 · Las calculadoras

Se abren con el quinto acceso directo, el de color agua. Se cargan **peso** —lo único obligatorio—, talla, edad, sexo y, si se quiere calcular sangrado permisible, el hematocrito inicial y el mínimo aceptable. Todo se recalcula mientras se escribe.

Lo que calcula sobre el paciente

Medida	Cómo
IMC	Con su clasificación
Superficie corporal	Fórmula de Mosteller
Peso ideal	Fórmula de Devine. Es el que hay que usar para dosificar relajantes y para el volumen tidal
Volemia estimada	Ajustada por edad y sexo: 85 ml/kg en el lactante, 75 en el niño, 70 en el varón adulto, 65 en la mujer
Pérdida sanguínea permisible	Hasta el hematocrito mínimo indicado
Mantenimiento hídrico	Regla 4-2-1
Volumen tidal protector	6 a 8 ml/kg de peso ideal
Tubo endotraqueal	En menores de 16 años, con balón y sin balón, más la profundidad

AFAAR — Manual de uso, alcances y capacidad · pág. 24

Lo que calcula en dosis

Propofol de inducción, fentanilo, rocuronio —con la dosis de secuencia rápida discriminada—, succinilcolina, sugammadex en sus tres escenarios (bloqueo moderado, profundo y reversión inmediata), ketamina, dosis máximas de lidocaína —con y sin adrenalina—, bupivacaína y ropivacaína con su equivalente en mililitros de la concentración habitual, ácido tranexámico y adrenalina en paro, con la dosis pediátrica cuando corresponde.

Las dos urgencias, calculadas para ese paciente

Al pie, la calculadora resuelve las dos emergencias en las que nadie quiere estar haciendo cuentas: el **rescate lipídico por LAST** —bolo, infusión, máximo acumulado y tope de adrenalina— y el **dantrolene** en hipertermia maligna, con la dosis inicial, el número de viales de 20 mg que hay que reconstituir y el techo habitual. Todo expresado en mililitros y en viales, que es la unidad en la que se trabaja.

6. Comunicación interna

Es la vía por la que se resuelven la mitad de las cosas que antes iban por WhatsApp.

Se entra por **Asociación** → **Mensajes**. En el teléfono, el aviso de mensajes pendientes viaja en Ajustes, que es por donde se entra.

6.1 · Tres tipos y tres prioridades

Tipo	Qué significa
Reclamo	Requiere respuesta y seguimiento hasta resolverse
Consulta	Pregunta o pedido de información
Aviso	Comunicación informativa, no exige respuesta

La prioridad —Alta, Normal o Baja— es independiente del tipo y sólo afecta a cómo se marca el hilo en el listado.

6.2 · Con quién se puede hablar

Los destinatarios posibles son cualquier socio habilitado, la **Coordinación AFAAR** y el **Contable AFAAR**. Un hilo puede tener varios destinatarios.

Coordinación y Contable son roles institucionales fijos: se ofrecen siempre, aunque todavía no hayan entrado nunca desde ningún dispositivo. El mensaje queda esperándolos, como un correo.

Un hilo lo ven únicamente sus participantes

Ni la coordinación ni el contador leen conversaciones ajenas. No hay un buzón general ni una bandeja de supervisión: si alguien no está en el hilo, ese hilo no existe para él.

6.3 · La regla de las dos horas

Un hilo abierto que espera **mi** respuesta y lleva más de dos horas sin que yo conteste se marca en rojo en el listado, se cuenta en la campana del encabezado y encabeza la pantalla con un aviso. El contador simétrico también existe: si soy yo el que abrió un reclamo y nadie me contestó en dos horas, la aplicación me lo dice.

Los avisos no entran en esta cuenta —no exigen respuesta— y los hilos dados por resueltos tampoco.

El listado tiene cuatro indicadores arriba: **Sin leer**, **Abiertos**, **Esperan tu respuesta** y **Sin respuesta ajena**; y un filtro con las mismas cinco vistas más Resueltos.

6.4 · Cómo se trabaja un hilo

- Se abre con **Nuevo mensaje**: destinatarios, tipo, prioridad, asunto y texto.
- Al enviar, el hilo se cierra y vuelve al listado, indicando de quién es el turno. La caja de respuesta aparece sólo cuando el otro contestó: no se puede escribir dos veces seguidas y convertir un reclamo en un monólogo.

10. Cuando el asunto se resolvió, cualquiera de los participantes lo marca como **resuelto**. Se puede reabrir, y tanto el cierre como la reapertura quedan en la auditoría.

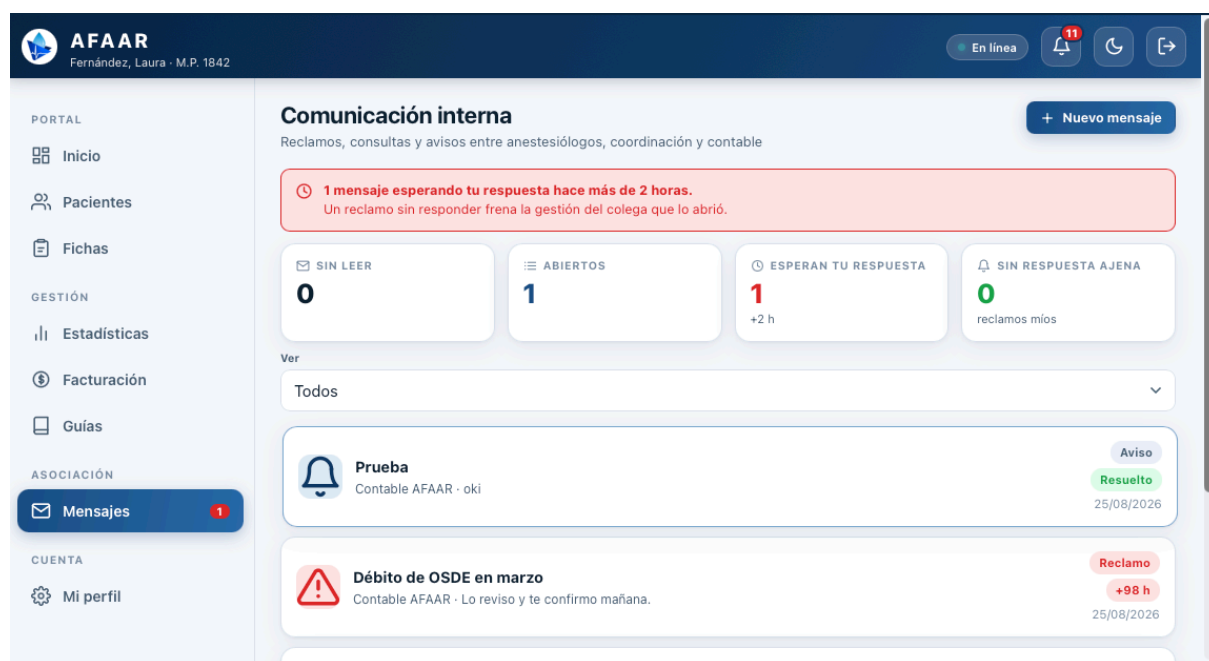
No se cargan datos de paciente

La aplicación lo avisa expresamente en la pantalla de composición. El canal es administrativo y el contable participa de esos hilos: no está habilitado a acceder a datos de salud, y un nombre de paciente escrito en un reclamo de cobranza es exactamente eso. Para referirse a una prestación alcanza con el mes, el financiador y el importe.

6.5 • Los dos atajos del portal contable

El portal del contador tiene dos botones que abren un hilo con la coordinación ya titulado, porque son las dos conversaciones que se repiten todos los meses:

- En **Cartera y deuda**, «Abrir reclamo interno» → *Gestión de cobranza — saldos vencidos*.
- En **Recomendaciones**, «Comunicar estas conclusiones» → *Informe de cobranzas y situación fiscal*.



6.6 • La campana: avisos y recordatorios

La campana del encabezado no es lo mismo que los mensajes. Los mensajes son conversaciones entre personas; la campana son cosas que la aplicación detecta sola mirando tus fichas: cirugías de hoy y de mañana, valoraciones sin acto, actos sin firmar, honorarios que dejaste para después, datos esenciales sin cargar.

Los avisos no se leen: se resuelven

Abrir la campana no los apaga. No hay «marcar como visto», porque no son notificaciones: son el estado real de tus fichas, recalculado cada vez que se abre la ventana. Un aviso desaparece cuando desaparece su causa —cuando cargás el dato que faltaba, firmás la ficha o cargás el honorario— y no antes. Es deliberado: un recordatorio que se apaga porque lo miraste no recuerda nada.

Cada renglón de la lista es un atajo: al tocarlo se abre la ficha en el paso exacto donde está el problema, o directamente en la ventana de honorarios.

Las dos maneras de enterarte sin estar mirando la pantalla

Al pie de la ventana hay dos casillas, y son cosas distintas:

Casilla	Qué hace	De qué depende
Avisarme con una notificación del sistema	Al abrir la app te recuerda las cirugías del día y del día siguiente, con un aviso del sistema operativo	Del permiso del navegador. No se tilda sola: se pide el permiso y la casilla queda reflejando lo que el navegador haya contestado
Sonar un tono al abrir la app cuando haya algo pendiente	Dos notas cortas al entrar, una sola vez por apertura, si hay avisos, recordatorios o mensajes sin ver	De nada externo. Funciona sin conexión y sin permisos, y queda guardada en cada dispositivo por separado

Si el navegador bloqueó las notificaciones en su momento, ya no vuelve a preguntar: la casilla queda gris y la propia ventana explica que se destraban desde el candado de la barra de direcciones, en Notificaciones → Permitir. En iPhone y iPad las notificaciones del sistema sólo funcionan con la aplicación agregada a la pantalla de inicio.

Sobre el tono

Se sintetiza en el navegador, así que no hay ningún archivo de sonido que descargar y suena también con la aplicación instalada y sin señal. Los navegadores no dejan sonar antes de que la persona toque la pantalla: si el primer intento queda bloqueado, el tono espera al primer toque y suena una sola vez. Junto con el tono aparece un cartel que dice cuántas cosas hay pendientes de resolver.

Además de los avisos que se resuelven solos, hay **dos carteles que vuelven a aparecer** por su cuenta mientras la aplicación esté abierta:

Cartel	Cada cuánto	Hasta cuándo
Honorarios que dejaste para después	Tres horas	Hasta que se carga la modalidad del acto
Falta completar la valoración prequirúrgica	Diez minutos, con tono	Hasta que el paso Preanestesia queda en verde. Se puede posponer una hora

7. El coordinador

El portal de coordinación tiene cinco secciones. La puesta a punto inicial —lo que hay que hacer una sola vez, antes del primer paciente— está en el capítulo 2; acá está el trabajo de todos los meses.

Solicitudes

Altas de socios pendientes de aprobación. Se verifica matrícula y comprobante y se aprueba o se rechaza. También se puede suspender, reactivar o restablecer la contraseña de un socio.

El número de solicitudes pendientes aparece como un globo rojo sobre «Coordinación» en el menú, para que no queden esperando.

Padrón de socios

Listado completo de los anestesiólogos habilitados, con su matrícula, sus datos fiscales y su estado. El **CUIT** y la **condición frente al IVA** de cada socio se cargan acá o en el perfil de cada uno, y el portal contable los reclama si faltan: sin CUIT no se puede emitir el comprobante.

Prestadores

Financiadores e instituciones. Se edita haciendo clic en cualquier renglón de la tabla —toda la fila es un botón—. El detalle de los campos está en el capítulo 2.

Hay **detector de duplicados**: si alguien cargó «OSDE» y otro «O.S.D.E.», la aplicación lo detecta y ofrece fusionarlos —todas las fichas y pacientes pasan al nombre elegido— o marcarlos como distintos.

Un prestador que ya se usó no se borra: se da de baja

Deja de ofrecerse en los desplegables, pero las fichas históricas conservan el nombre con el que se emitieron. Un documento firmado no se cambia retroactivamente.

Catálogos

Valores de la unidad anestésica por financiador, el listado de lo que los socios agregaron a mano —antecedentes patológicos y cirugías que no estaban en el catálogo de base—, y la carga o el borrado de los datos de demostración.

Auditoría

Registro de accesos y cambios: quién vio y quién modificó cada cosa, con fecha y hora. Responde la pregunta «quién abrió esta historia clínica y cuándo», que es la trazabilidad que pide la Ley 25.326 y lo único que respalda al profesional si se discute quién modificó qué.

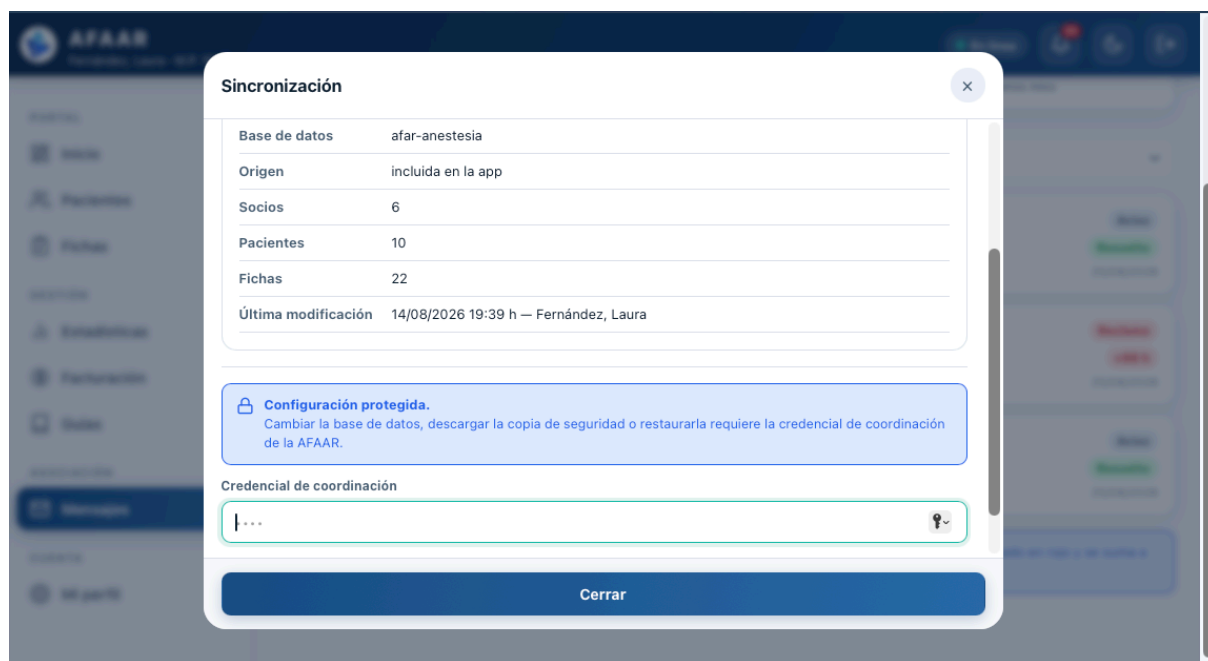
En el dispositivo se guardan los últimos 5.000 eventos. Al pasar ese número, los más viejos se archivan como planilla CSV en la carpeta «AFAAR — Auditoría» del Drive de la asociación y recién entonces se sacan del equipo. Si el archivado falla, no se borra nada y se reintenta. Hay además un botón para descargar el CSV completo sin depender de Google.

Sincronización y respaldos

Se abre tocando el indicador del encabezado, que dice **En línea** cuando la base compartida está conectada y **Local** cuando no. Desde ahí se descarga el respaldo completo en JSON.

El respaldo contiene historias clínicas

Guardarlo cifrado, nunca en un repositorio público ni en una carpeta compartida abierta. La Ley 25.326 considera los datos de salud como datos sensibles, y la Ley 26.529 obliga a conservarlos un mínimo de diez años.



8. El contable

Capítulo de seis solapas y una lógica propia que no es evidente.

8.1 · Qué ve y qué no

El portal contable es **económico, no clínico**. El contable no es personal de salud y la Ley 25.326 no lo habilita a acceder a datos de salud, así que la aplicación se lo impide por diseño: sus pantallas se alimentan de una proyección anonimizada de las prestaciones —importes, financiadores, instituciones y profesionales— y ninguna de ellas incluye pacientes, cirugías, diagnósticos ni evolución.

La propia pantalla lo declara arriba de todo, en un aviso permanente. No es una restricción que se pueda levantar desde una opción: los campos clínicos no llegan a ese portal.

8.2 · Los filtros gobiernan las seis solapas

Arriba de todo hay cuatro filtros que se aplican a todas las pantallas a la vez: **Desde y Hasta** (mes y año; por defecto, los últimos doce meses), **Anestesiólogo** e **Institución**. Cambiar el período y olvidarse de que quedó cambiado es el error más común al empezar a usar el portal: si un número no cierra, lo primero que hay que mirar es la franja de filtros.

8.3 · Quién marca presentado, facturado y cobrado

El contador no marca los estados. Los marca el anestesiólogo.

Es lo primero que hay que entender del portal, porque cambia todo el circuito de trabajo. El portal contable **lee**; no escribe sobre las prestaciones. Lo único que el contador carga son los parámetros de la solapa 6.

Los cinco estados de una prestación son:

Estado	Qué significa	Cuenta como impaga
Pendiente	Devengada pero todavía no presentada a cobro	Sí
Presentado	Presentada al financiador; desde acá corren los días de deuda	Sí
Facturado	Con comprobante emitido	Sí
Cobrado	Con el cobro imputado	No
Débito / rechazado	El financiador la debitó o la rechazó	Sí

Se cargan desde la ficha, con el botón **Honorarios**, que se habilita al guardar la valoración. La ventana tiene dos bloques, y cada uno lo edita su titular:

- El bloque de la **consulta prequirúrgica** lo edita quien hizo la valoración.
 - El bloque del **acto anestésico** lo edita quien anestesió.
 - El que no le corresponde a uno aparece atenuado, bloqueado y rotulado «no es tuya» o «no es tuyo».
- El coordinador puede editar los dos.**

En cada bloque se carga: **Estado**, **Fecha de presentación**, **N.º de comprobante** y **Monto cobrado**; en el del acto, además, **Observaciones administrativas** —débitos, reclamos, auditoría del financiador, número de expediente—.

El **saldo** es la resta entre el monto y lo cobrado. Los **días de deuda** se cuentan desde la fecha de presentación y, si no hay ninguna cargada, desde la fecha de la prestación: por eso una prestación que nunca se presentó igual envejece.

El circuito real, entonces, es este: el contador detecta el atraso o el dato faltante en su portal y abre un reclamo interno pidiéndole al profesional que lo complete. Es deliberado: el estado lo declara quien emitió el comprobante y responde por él.

El cruce con el carácter del acto

El adicional de **urgencia / emergencia (+50 %)** no se tilda solo: depende del convenio y no sólo del carácter, y un recargo puesto por la máquina en una factura que firma una persona es exactamente lo que no hay que hacer.

Lo que sí hace la aplicación es avisar, en el momento de cargarlo, cuando el registro del acto y el honorario se contradicen:

- Acto registrado como urgencia o emergencia y el adicional **sin tildar** → aviso ámbar, con el importe concreto que se está dejando de facturar.
- Adicional **tildado** y acto registrado como programado → aviso rojo. Un recargo sin respaldo en el registro es lo primero que debita una auditoría del financiador.

El aviso vive en la ventana de honorarios porque es el único lugar donde los dos datos se ven juntos: al portal contable el carácter no llega, por la lista blanca del punto 8.1.

Cómo se calcula el honorario del acto

Según la **modalidad de convenio**: convenio abierto (por unidades), convenio cerrado (módulo), convenio capitado, particular, relación de dependencia o sin cargo. En el convenio abierto el total sale de las unidades anestésicas por el valor de la unidad del financiador, más los adicionales del nomenclador que correspondan:

Adicional	%	Adicional	%
Urgencia / emergencia	+50	ASA V	+50

Adicional	%	Adicional	%
Horario nocturno (22 a 06 h)	+50	Menor de 1 año o mayor de 80	+25
Sábado tarde, domingo o feriado	+50	Obesidad mórbida (IMC $\geq$ 40)	+25
ASA III-IV	+25	Prolongación (cada 30 min extra)	+15
Monitoreo invasivo / línea arterial o PVC	+20	Bloqueo analgésico complementario	+20

La consulta prequirúrgica tiene su propia modalidad —por obra social, particular, incluida en el acto, cubierta por la institución o sin cargo— y su importe se completa solo con el valor de consulta cargado para ese financiador.

8.4 • Solapa 1 — Tablero

El resumen del período filtrado, en cuatro indicadores: **Devengado**, **Cobrado** con su porcentaje sobre el devengado, **Adeudado** y **Deuda a hoy** ajustada por IPC.

Debajo, un aviso cuantifica la **pérdida por exposición a la inflación**: lo que la asociación resignó en poder adquisitivo por cobrar tarde. Si algún saldo abarca meses sin IPC cargado, el aviso lo dice, porque en ese caso el ajuste está subestimado.

Después, dos tarjetas —inflación acumulada y proyectada, y antigüedad de la deuda por tramos— y tres tablas con la misma estructura: por anestesiólogo, por institución y por financiador, con N.º, devengado, cobrado, adeudado, valor a hoy y porcentaje de cobranza.

Al pie, **Exportar a Excel** e **Informe PDF**.

8.5 • Solapa 2 — Cartera y deuda

Sólo las prestaciones impagas, ordenadas de más vieja a más nueva. Cuatro indicadores: deuda total, deuda **morosa** (pasado el umbral de mora), deuda **incobrable** (pasado el umbral de incobrabilidad) y días promedio de antigüedad. Los dos umbrales se configuran en Parámetros.

El detalle muestra, renglón por renglón: mes, concepto (consulta o acto), profesional, institución, financiador, saldo, días de antigüedad, valor a hoy y estado. La antigüedad se agrupa además en seis tramos:

Tramo	Lectura
Al día (0 a 30 días)	Dentro del plazo normal de pago
31 a 60 días	Seguimiento: confirmar que la presentación fue recibida y conformada
61 a 90 días	Ya es mora
91 a 180 días	Mora consolidada
181 a 365 días	La probabilidad de cobro cae fuerte
Más de un año	Candidata a previsión por incobrabilidad

Al pie, **Exportar deuda** y **Abrir reclamo interno**, que abre un hilo con la coordinación titulado «Gestión de cobranza — saldos vencidos».

8.6 • Solapa 3 — Indexación

Toma la deuda impaga y la lleva a moneda de hoy, discriminada por anestesiólogo, por institución y por financiador. Cuatro columnas:

Columna	Qué es
Nominal	El saldo tal como fue facturado
A hoy	El nominal por el coeficiente de IPC acumulado desde el mes de la prestación hasta el corriente. Se compone mes a mes: $(1+i_1) \times (1+i_2) \times \dots$
Pérdida	La diferencia entre ambos. Es el poder adquisitivo que se resignó por cobrar tarde
Proyectado 12 m	El valor a hoy llevado doce meses más con la inflación proyectada. Responde a «si esto se cobra recién dentro de un año, ¿cuánto habría que reclamar?»

El coeficiente de proyección anual sale de anualizar el promedio mensual de los últimos seis meses cargados. Sirve para dimensionar, no para pronosticar la inflación.

La solapa avisa qué meses de IPC faltan

Y los nombra uno por uno. Sin la serie completa, toda la indexación del portal queda subestimada y las recomendaciones pierden precisión. Es la tarea de mantenimiento más importante del contador: cinco minutos por

8.7 · Solapa 4 — Situación fiscal

Categoriza a cada anestesiólogo por sus ingresos brutos devengados de los últimos doce meses contra los topes de la escala de monotributo por locación de servicios. La tabla muestra CUIT, condición frente al IVA, devengado y cobrado de doce meses, categoría, uso del tope, margen que queda y una **proyección**: *Estable, Iría a la categoría X —calculada al ritmo de los últimos tres meses— o Fuera de escala.*

Debajo, «Situaciones a resolver» las enumera en texto: quién superó el tope y debería evaluar el pase a responsable inscripto, quién usó más del 90 % de su categoría, quién debería anticipar la recategorización, y a quién le falta el CUIT o la condición frente al IVA.

Cierran la solapa un **calendario de obligaciones** —cuota del monotributo, recategorización semestral, IVA, Ingresos Brutos, anticipos y declaración jurada de Ganancias, Bienes Personales y Libro IVA Digital— y una tabla de **retenciones** a considerar. El calendario es un recordatorio de qué hay que presentar, no un almanaque de fechas: los vencimientos concretos los fija ARCA cada año.

8.8 · Solapa 5 — Recomendaciones

No es texto fijo: se genera con los datos cargados. Aparecen sólo las que corresponden, y cada una viene con el importe y la cantidad de prestaciones involucradas.

Se dispara cuando...	Qué recomienda
Hay deuda, pasado el umbral de mora	Intimación por medio fehaciente: corta la prescripción, deja constancia y habilita el reclamo de intereses
Hay deuda de más de 180 días	Gestión intensiva: nota a la gerencia del financiador, mesa de trabajo con la institución y, sin respuesta, evaluar la vía judicial
Hay deuda de más de un año	Evaluar la previsión por incobrabilidad, que requiere respaldo documentado de las gestiones de cobro
Un saldo perdió más del 10 % por inflación	Reclamar el ajuste por IPC o usar el número para renegociar el valor de la unidad hacia adelante
Un financiador cobró menos del 50 % de lo devengado	Revisar el convenio: plazos, penalidad por mora y ajuste automático
Hay prestaciones facturadas sin N.º de comprobante	Pedirle al anestesiólogo que complete el dato: sin él no se concilia el cobro ni se respalda la deducción

Se dispara cuando...	Qué recomienda
Hay prestaciones que nunca se presentaron	Es lo primero a destrabar: el plazo del financiador recién arranca cuando se presenta
Faltan meses de IPC o la escala fiscal está sin confirmar	Cargarlos, porque el resto del portal se apoya en esos dos datos

Cierra con una tabla de criterio general para indexar, por tramo de pérdida acumulada, y con el botón **Comunicar estas conclusiones**, que abre un hilo con la coordinación titulado «Informe de cobranzas y situación fiscal».

Son un apoyo, no un dictamen

La propia pantalla lo aclara: las recomendaciones se generan a partir de los datos cargados y no reemplazan la decisión profesional del contador. Cada situación concreta exige su propio análisis.

8.9 · Solapa 6 — Parámetros

Es lo único que el contador escribe, y de acá sale todo lo que calculan las otras cinco solapas. Tres bloques:

Índice de precios al consumidor

Se carga mes a mes: mes, variación porcentual, botón **Cargar mes**. La tabla de abajo muestra la serie con su acumulado de doce meses y permite borrar un mes mal cargado. Al guardar, la serie **se replica a todos los dispositivos de la asociación**: se carga una sola vez, no una por equipo.

La aplicación trae una serie de referencia precargada y avisa que es de referencia hasta que se verifique contra la publicación del INDEC.

Escala del monotributo

Un campo para identificar la escala en uso —por ejemplo «Escala vigente desde enero de 2026»— y la tabla de categorías editable: tope anual de ingresos brutos, impuesto integrado, SIPA y obra social, con la cuota total calculada sola.

Las escalas se actualizan por semestre. Mientras no se reemplace la de referencia, el portal lo avisa en rojo en la solapa fiscal y las categorías que muestra son orientativas.

Alícuotas y plazos

Parámetro	Para qué se usa
IVA general y IVA salud	Calendario de obligaciones y retenciones
Ingresos Brutos	Alícuota provincial, Tierra del Fuego
Retención de Ganancias y de IVA	Tabla de retenciones a considerar
Plazo de pago normal (días)	Debajo de esto una prestación no se considera atrasada
Mora a partir de (días)	Umbral de la deuda «morosa» en Cartera
Incobrable a partir de (días)	Umbral de la deuda «incobrable» y de la previsión

Cada guardado de esta solapa queda registrado en la auditoría, con el nombre de quien lo hizo.



8.10 · Las dos bandejas de documentación

El anestesiólogo le manda al contador la documentación que respalda cada honorario, y llega a dos bandejas separadas:

- **Valoración pre-anestésica** — con el honorario de la consulta discriminado.
- **Ficha anestésica y parte quirúrgico** — con el honorario del acto discriminado renglón por renglón: base, adicionales del nomenclador y total.

Desde ahí el contador puede reenviar el expediente completo a la auditoría médica de un financiador cuando lo pide.

Esta cesión la decide el profesional tratante, envío por envío

Los envíos a contaduría contienen nombre y DNI del paciente, la cirugía y el diagnóstico: son la rama más sensible de la base de datos. El contable ve esos documentos porque el tratante se los cedió para facturar y para responder auditorías, no por tener acceso general a la historia clínica. Es la única excepción a la regla del punto 8.1, y es una excepción deliberada, acotada y trazable.

9. Alcances: qué hace la aplicación

Módulo	Qué resuelve
Valoración prequirúrgica	15 puntos, 8 escalas calculadas solas, plan anestésico y consentimiento informado firmado
Registro del acto anestésico	Tiempos, técnica, vía aérea, drogas por peso, signos vitales con gráfico, balance hídrico, eventos y lista OMS
Recuperación	Aldrete modificado, dolor EVA, náuseas, destino
Cierre del acto anestésico	Firma digital, foja quirúrgica adjunta, documento final
Vademécum	Adultos y pediatría, 64 fármacos en 13 grupos, cálculo por peso con confirmación obligatoria
Nomenclador	1.477 prácticas anestésicas, 19 grupos, complejidades, Grilla B, 10 adicionales y 6 modalidades
Guías y protocolos	15 guías: vía aérea difícil, LAST, hipertermia maligna, anafilaxia, ASRA, ayuno, OMS, ERAS, entre otras
Calculadoras	Dosis por peso, fluidos, sangrado permisible, rescate lipídico, dantrolene
Facturación	Mensual por financiador, institución y modalidad. Exporta a Excel y PDF
Estadísticas	Por día, semana, mes, año o rango, cruzadas por institución, financiador, cirugía, especialidad, ASA, técnica y eventos
Envío al paciente	Tres PDF separados por correo, con membrete y pie legal
Envío a contaduría	Dos bandejas con el honorario discriminado y el parte quirúrgico
Comunicación interna	Hilos con tipo, prioridad y control de respuesta a las 2 horas
Auditoría	Registro de accesos y cambios, archivado en Drive

Funciona sin conexión

Si se corta internet, la aplicación sigue funcionando: guarda todo en el dispositivo y sincroniza sola cuando vuelve la señal. En un quirófano con mala cobertura esto es determinante.

10. Seguridad: qué protege y qué no

Aspecto	Estado
Contraseñas de los socios	Guardadas con hash SHA-256, no en texto plano. Correcto
Base de datos	Cerrada: exige un pase de Firebase para leer o escribir. Correcto
Aprobación de altas por la coordinación	Sí. Nadie se auto-habilita
Acceso por intervención	Cada socio ve sólo los pacientes en los que actuó. Correcto
Registro de auditoría	Sí, con archivado permanente en Drive
Portal contable sin datos clínicos	Sí, por proyección anonimizada de campos
Confidencialidad de los hilos internos	Sólo los participantes
Claves de coordinación y contable	ATENCIÓN: visibles en el código de la página
Clave del envío de correos	ATENCIÓN: visible en el código de la página
Pase a la base de datos	ATENCIÓN: es anónimo. Ver más abajo
Cifrado de los datos en reposo	No. Sólo el que ofrece Firebase de fábrica

El punto débil que hay que entender

Hoy la base de datos se abre con cualquier pase anónimo, y ese pase lo puede pedir cualquiera que lea el código de la página, que es público.

En concreto: alguien saca del código la clave de acceso y la dirección de la base, pide un pase anónimo — lo mismo que hace la aplicación— y con eso las reglas actuales le dan lectura y escritura de todo, historias clínicas incluidas.

Cerrar las reglas no fue inútil: antes ni siquiera hacía falta el pase, alcanzaba con conocer la dirección de la base. Se subió un escalón real. Pero no es el escalón final.

El arreglo de fondo es el **inicio de sesión real de Firebase**: que cada socio se identifique contra Firebase con su propia cuenta y que las reglas exijan un usuario conocido, no cualquier anónimo. **Está pendiente y agendado.**

Mientras tanto

No difundir la dirección de la aplicación fuera de la asociación. Una vez que una dirección circula, no se puede volver atrás.

Recomendaciones inmediatas

11. Cambiar las claves de coordinación y del contable por otras propias.
12. No difundir la dirección pública fuera de la asociación hasta tener el inicio de sesión real de Firebase.
13. Descargar el respaldo JSON con regularidad y guardarlo cifrado.
14. Borrar los datos de demostración antes del primer paciente real.
15. Revisar la auditoría periódicamente.

11. Limitaciones y pendientes

Limitaciones actuales

- **No hay integración con sistemas hospitalarios.** No se conecta con el sistema de la institución ni con EVWEB. Todo se carga en la aplicación.
- **El PDF lo genera Google, no la aplicación.** La aplicación manda el contenido y el conversor de Google devuelve el PDF. Si ese servicio no está publicado en la versión correcta, el envío al paciente se cancela con aviso.
- **Tope de 40 correos por día** al paciente, para contener el daño si alguien encontrara la clave del servicio en el código.
- Las claves de coordinación y contable **no son secretas** en sentido estricto.
- Los datos **no están cifrados en reposo**, más allá de lo que cifra Firebase.
- Los datos de demostración **no se sincronizan**: hay que cargarlos —y borrarlos— en cada equipo.

Pendientes, en orden de importancia

16. **Inicio de sesión real de Firebase.** Es el arreglo de fondo del punto débil de seguridad. Agendado.
17. Cambiar las claves de coordinación y contable.
18. Limpiar 16 archivos sueltos que quedaron en la raíz del repositorio de una carga anterior. No afectan al funcionamiento; es orden.
19. Autorizar el permiso de Drive en el servicio de Google, que se pedirá la primera vez que se archive la auditoría.

Ya resueltos, y medidos en el capítulo 12: la compresión de las firmas digitales y el fin de la carga de todas las fichas en cada dispositivo.

12. Capacidad

¿Soporta 20 anestesiólogos y 30 cirugías por día?

Respuesta corta: sí. La app verificó el resultado simulando las 2.700 fichas de noventa días de trabajo. Todo lo que sigue son mediciones sobre la aplicación funcionando.

El escenario. 20 anestesiólogos, 30 cirugías diarias, 250 días hábiles: 7.500 fichas por año.

Se midió

El peso real de las fichas de la aplicación. Una ficha firmada completa pesaba 140 KB, y su desglose es revelador:

Parte de la ficha	Peso
Consentimiento (2 firmas: paciente y anestesiólogo)	92,8 KB
Firma de cierre del anestesiólogo	43,0 KB
Todo el contenido clínico	3,5 KB

Las firmas eran el **97 %** del peso de una ficha. Cada una pesaba unos 45 KB porque se guardaba como imagen PNG del lienzo completo, a resolución mucho mayor de la necesaria.

1. El peso de las firmas

Una firma se guardaba tal como salía del lienzo: en una pantalla retina, con el doble de píxeles de los que se ven, y con todo el recuadro incluido, aunque la firma ocupara un tercio. Ahora se recorta al trazo, se lleva a 300 píxeles de ancho y se unifica la tinta para que el formato PNG pueda comprimirla.

	Antes	Ahora	Mejora
Una firma	34,6 KB	8,2 KB	4,2 veces
Una ficha firmada completa	140 KB	25,4 KB	5,5 veces

Se comprobó además que la firma comprimida se sigue viendo bien en los PDF que recibe el paciente: se imprime a unos 4 cm y el trazo sale limpio, sin escalones.

2 y 3. La copia local y el pedido a la nube

Cada equipo se sincroniza en vivo con los últimos 90 días y el navegador guarda como mucho 2,2 MB de fichas, las más recientes. Lo anterior está entero en la nube y se trae solo al abrirlo, al pedir estadísticas de un período viejo o al elegir «todo el historial» en la pantalla de Fichas.

El tope por peso hace falta además del de días: con 30 cirugías diarias, noventa días son 2.700 fichas, que no entran en los 5 MB del navegador por más acotada que esté la ventana. Con el tope de peso da igual el tamaño de la asociación.

La proyección, medida

Medida	Antes	Ahora
Peso por ficha firmada	140 KB	25,4 KB
Un año de fichas en la nube	1,00 GB	186 MB
Duración del plan gratuito (1 GB)	12 meses	5,5 años
Guardado en el navegador	Se llenaba en 1,2 días	2,2 MB, fijos
Descarga al abrir la aplicación	1.025 MB	67 MB
Descarga mensual (1.200 aperturas)	1.202 GB	78 GB

La prueba de estrés

Se simularon 2.722 fichas firmadas —noventa días a treinta cirugías diarias— dentro de la aplicación, y se midió cada pantalla:

Operación	Tiempo
Escribir la base en el navegador	19 ms · aceptada, 2,24 MB
Listado de fichas	83 ms
Listado con todo el historial	63 ms
Panel de inicio	16 ms
Estadísticas del mes	7 ms
Facturación del mes	41 ms
Abrir una ficha y recorrer sus cinco pasos	42 ms
Generar los tres PDF del paciente	1 ms

Ninguna operación pasó de una décima de segundo, y el navegador aceptó la escritura sin acercarse a su límite.

Lo que queda por resolver

La descarga mensual sigue por encima del plan gratuito de Firebase, que da 10 GB. Con el volumen máximo proyectado serían unos 78 GB por mes, **del orden de 78 dólares mensuales en el plan Blaze**: proporcionado a una asociación que hace 7.500 cirugías al año.

Si se quisiera bajar aún más, la palanca es la ventana de días: es una sola constante en el código. **Con 30 días en vez de 90, la descarga mensual baja a unos 26 GB con valor de 26 dólares; con 15 días, a 13 GB con valor de 13 dólares.** *El costo de acortarla es que haya que traer de la nube más seguido las fichas de consulta, algo que ocurre en un segundo y que la aplicación ya resuelve sola.*

Para el tamaño actual de la asociación, todo entra holgado en el plan gratuito.

Hasta dónde sirve

Escenario	¿Anda?
2 a 4 anestesiólogos, pocas cirugías por semana	Sí, holgado, en el plan gratuito
5 a 8 anestesiólogos, 3 a 5 cirugías diarias	Sí, en el plan gratuito
10 a 15, unas 15 cirugías diarias	Sí. Conviene mirar el consumo de descarga
20 anestesiólogos, 30 cirugías diarias	Sí, con plan Blaze (del orden de USD 78/mes)

La auditoría, está resuelta

Con ese mismo volumen se generan unos 100.000 eventos por año, que son 16 MB. El dispositivo guarda los últimos 5.000 —0,8 MB— y todo lo anterior se archiva en Drive como planilla CSV. No se pierde nada y no crece en el equipo. Este módulo sí escala.

13. Marco legal

Norma	Qué exige y cómo se cumple
Ley 26.529 y Ley 26.742 — Derechos del paciente	Consentimiento informado por escrito para todo procedimiento con riesgo relevante: es el punto 15 y es obligatorio. Derecho a revocarlo: está previsto y se documenta. La historia clínica pertenece al paciente y se le entrega copia: son los tres PDF
Decreto 1089/2012 y art. 59 del Código Civil y Comercial	Contenido y forma del consentimiento informado: los once apartados del texto
Ley 17.132 — Ejercicio de la medicina	Secreto profesional: acceso por intervención, y el contable sin datos clínicos
Ley 25.326 — Protección de datos personales	Datos de salud como datos sensibles: base cerrada, trazabilidad por auditoría, y derecho de acceso y rectificación informado al paciente en cada documento

Conservación mínima: diez años desde la última actuación (Ley 26.529, art. 18). Los respaldos JSON y los archivos de auditoría en Drive son parte de ese deber de conservación.

AFAAR — Asociación Fuegoña de Anestesia, Analgesia y Reanimación
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur — República Argentina
Documento generado en agosto de 2026 sobre el build 2026.08.30.0910 de la aplicación.

Las mediciones de capacidad del capítulo 12 se tomaron directamente de la aplicación en funcionamiento.